```
> restart;#The momopole RadioFrequency Planck's "constant"
> Digits:=25;
```

$$Digits := 25 \tag{1}$$

```
> E(nu):=Em+E0*ln(1+2*Tq*A*nu)+ C*nu^2;
```

$$E(\nu) := Em + E0 \ln(2\, A\, Tq\, \nu + 1) + C\, \nu^2 \tag{2}$$

```
> Tq:=1.765*10^(-19);mu:=1.25663706212*10^(-6);B:=3.693*10^(-18);ec:=
  1.602176634*10^(-19);
```

$$Tq := 1.765000000000000000000000 \times 10^{-19}$$

$$\mu := 1.256637062120000000000000 \times 10^{-6}$$

$$B := 3.693000000000000000000000 \times 10^{-18}$$

$$ec := 1.602176634000000000000000 \times 10^{-19} \tag{3}$$

```
> A0:=64/3*Tq;
```

$$A0 := 3.765333333333333333333333 \times 10^{-18} \tag{4}$$

```
> E(nu):=Em+E0*ln(1+A*3.765333333333333333*10^(-18)*nu)+ C*nu^2;
```

$$E(\nu) := Em + E0 \ln(1 + 3.765333333333333333300000 \times 10^{-18} A\, \nu) + C\, \nu^2 \tag{5}$$

```
> E1:=subs(nu=1150.834772*10^6,E(nu));
```

$$E1 := Em + E0 \ln(1 + 4.333276528170666666628306 \times 10^{-9} A) + 1.324420672444291984000000 \times 10^{18} C \tag{6}$$

```
> E2:=subs(nu=575.417386*10^6,E(nu));
```

$$E2 := Em + E0 \ln(1 + 2.166638264085333333314153 \times 10^{-9} A) + 3.311051681110729960000000 \times 10^{17} C \tag{7}$$

```
> E3:=subs(nu=30.411865*10^9,E(nu));
```

$$E3 := Em + E0 \ln(1 + 1.145108090133333333323196 \times 10^{-7} A) + 9.248815327782250000000000 \times 10^{20} C \tag{8}$$

```
> solve({E1=3.259,E2=1.6295});
```

$$\{A = A,\ C = -1.006729478838919463670757 \times 10^{-18} E0 \ln(1. + 4.333276528170666666628306 \times 10^{-9} A) \tag{9}$$
$$+ 1.006729478838919463670757 \times 10^{-18} E0 \ln(1. + 2.166638264085333333314153 \times 10^{-9} A)$$
$$+ 1.640465685768019266051499 \times 10^{-18},\ E0 = E0,\ Em = -1.333333333333333333333333 E0 \ln(1.$$
$$+ 2.166638264085333333314153 \times 10^{-9} A) + 0.333333333333333333333333 E0 \ln(1.$$
$$+ 4.333276528170666666628306 \times 10^{-9} A) + 1.086333333333333333333333\}$$

```
> sol:=solve({E1=3.259,E2=1.6295,E3=1.6295},{Em,E0,C,A});
```

$$sol := \{A = A,\ C = (0.135791666666666666666666667\ (-1. \ln(1. + 1.145108090133333333323196 \tag{10}$$
$$\times 10^{-7} A) + \ln(1. + 2.166638264085333333314153 \times 10^{-9} A)))/(-8.2776292027768249$$
$$\times 10^{16} \ln(1. + 1.145108090133333333323196 \times 10^{-7} A) + 7.7045868967509493917 \times 10^{19} \ln(1.$$
$$+ 4.333276528170666666628306 \times 10^{-9} A) - 7.6963092675481725668 \times 10^{19} \ln(1.$$
$$+ 2.166638264085333333314153 \times 10^{-9} A)),\ E0 = (1.255462434825567203377515 \times 10^{20})/($$

$$-8.2776292027768249 \times 10^{16} \ln(1. + 1.1451080901333333333323196 \times 10^{-7} A)$$

$$+ 7.7045868967509493917 \times 10^{19} \ln(1. + 4.3332765281706666666628306 \times 10^{-9} A)$$

$$- 7.6963092675481725668 \times 10^{19} \ln(1. + 2.1666382640853333333314153 \times 10^{-9} A)), Em$$

$$= (0.54316666666666666666666667 (-4.62109661221001427004 \times 10^{20} \ln(1.$$
$$+ 2.1666382640853333333314153 \times 10^{-9} A) - 1.65552584055536498 \times 10^{17} \ln(1.$$
$$+ 1.1451080901333333333323196 \times 10^{-7} A) + 2.31137606902528481751 \times 10^{20} \ln(1.$$
$$+ 4.3332765281706666666628306 \times 10^{-9} A))) / (-8.2776292027768249 \times 10^{16} \ln(1.$$
$$+ 1.1451080901333333333323196 \times 10^{-7} A) + 7.7045868967509493917 \times 10^{19} \ln(1.$$
$$+ 4.3332765281706666666628306 \times 10^{-9} A) - 7.6963092675481725668 \times 10^{19} \ln(1.$$
$$+ 2.1666382640853333333314153 \times 10^{-9} A))\}$$

```
> A:=4197470;evalf(eval(Em,sol));#Em
```

$$A := 4197470$$

$$-0.067741491557382400344443890 \quad (11)$$

```
> Em:=-0.067741491557382400344443900;
```

$$Em := -0.067741491557382400344443900 \quad (12)$$

```
> evalf(eval(E0,sol));#E0=190.3595555260865435980605;
```

$$190.359555526086543598063 \quad (13)$$

```
> E0:=190.3595555260865435980605;
```

$$E0 := 190.3595555260865435980605 \quad (14)$$

```
> evalf(eval(C,sol));#C
```

$$-7.894636227216279440136258 \times 10^{-20} \quad (15)$$

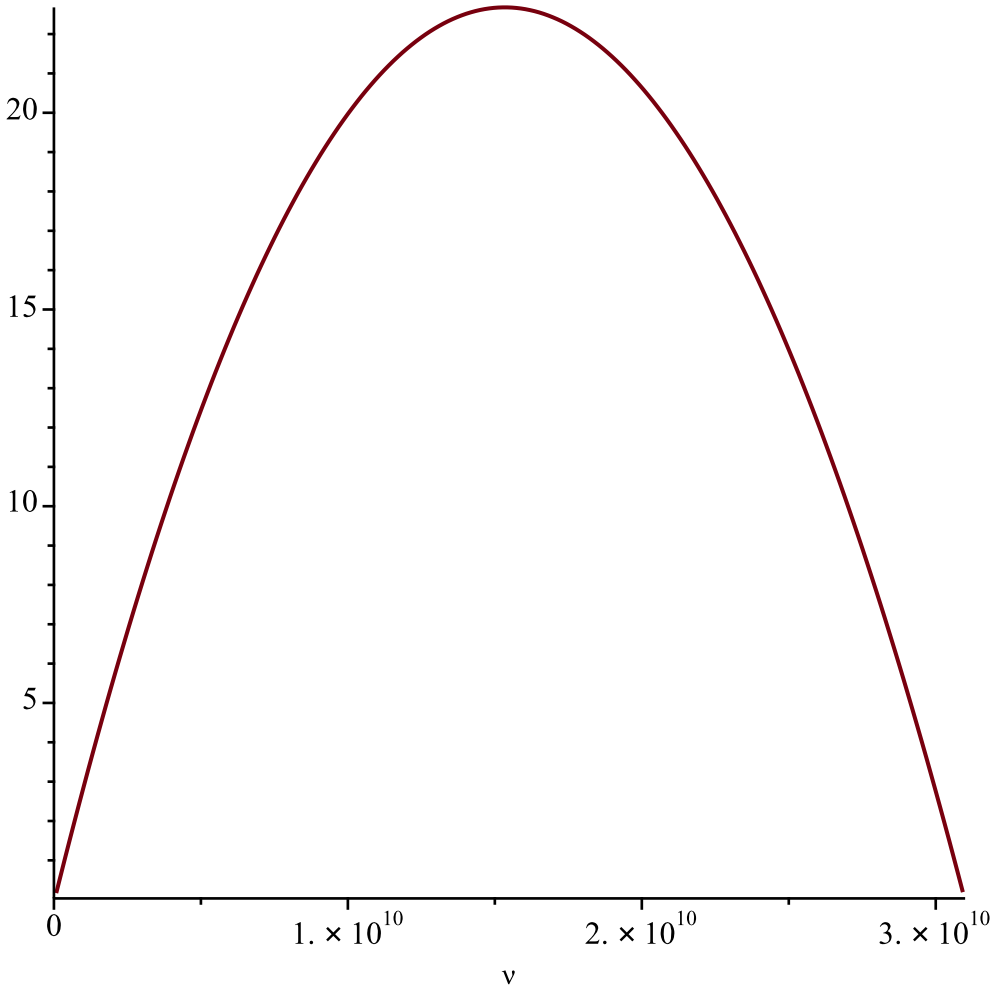
```
> C:=-7.894636227216279440136117*10^(-20);
```

$$C := -7.894636227216279440136117 \times 10^{-20} \quad (16)$$

```
> E(nu):=Em+E0*ln(1+A*3.765333333333333333*10^(-18)*nu)+ C*nu^2;
```

$$E(\nu) := -0.067741491557382400344443900 + 190.359555526086543598060 5 \ln(1 \quad (17)$$
$$+ 1.5804873706666666666652675 \times 10^{-11} \nu) - 7.894636227216279440136117 \times 10^{-20} \nu^2$$

```
> plot(E(nu),nu=10^6..3.1*10^10);
```




```
> evalf(subs(nu=2*5.754173859*10^8,E(nu)));evalf(subs(nu=2*6.338671958*10^8,
  E(nu)));evalf(subs(nu=2*6.974105195*10^8,E(nu)));
```

3.258999999445369023285367

3.581788888344925176349726

3.929550309031864693074719 **(18)**

```
> evalf(subs(nu=0,E(nu)));evalf(subs(nu=22.54*10^6,E(nu)));evalf(subs(nu=
  15.7*10^9,E(nu)));#22.67eV @ 15.7Ghz in the range [22.5Mhz-30.99Ghz]
```

−0.06774149155738240034443900

0.00002036424827068047520386

22.66627976966153967074343 **(19)**